

PRD-12: 多租户（Franchise）系统

版本: 1.0

日期: 2025-12

状态: 已实施（部分功能）

1. 概述

1.1 文档目的

本文档描述 Blaze Robotics Academy 多租户（Franchise）系统的功能需求，包括 Franchise 架构设计、Franchise 创建与配置、品牌定制（Branding Config）、数据隔离机制和路径与子域名支持等核心功能。

1.2 核心价值

- 统一品牌，本地化体验：**所有分站共享同一套代码和品牌形象，但提供本地化的课程和内容
- 数据隔离，精准展示：**每个 Franchise 的数据独立管理，用户只看到相关的内容
- 灵活扩展：**新增 Franchise 无需修改代码，只需配置数据
- 用户体验优化：**智能引导用户选择 Location，记住用户偏好，减少操作步骤

1.3 系统组成

多租户系统由以下核心模块组成：

- Franchise 管理：**Franchise 的创建、配置和管理
- 品牌定制：**每个 Franchise 的品牌配置（Branding Config）
- 数据隔离：**Franchise 数据的隔离和过滤机制
- 路径路由：**基于路径的 Franchise 路由（`/locations/[code]`）
- 子域名支持（未来）：**基于子域名的 Franchise 路由

2. 用户角色与场景

2.1 用户角色

角色	描述	主要使用场景
访客（未登录）	浏览网站、查看课程信息	选择 Location、浏览课程、查看课程详情
注册用户	已注册的学生/家长	浏览课程、报名、查看个人资料
管理员	HQ 或 Franchise 管理员	管理所有 Franchise 的数据、用户、课程
教练	各 Franchise 的教练	查看分配的课程、管理课程实例

2.2 核心使用场景

场景 1: 新用户首次访问

- 用户访问 HQ 首页 (/)
- 看到品牌介绍和 "Choose Your Location" 区块
- 选择所在城市（如 Bellevue）
- 跳转到 /locations/bellevue 查看本地课程
- 点击 "View Programs" 进入课程目录

场景 2: 用户直接访问课程目录

- 用户直接访问 /course-catalog （未选择 Location）
- 看到引导 Banner: "Find courses near you"
- 通过 Location 筛选器选择 Location
- 系统记住用户偏好，下次访问自动应用

场景 3: 用户从 Location 页面进入

- 用户访问 /locations/bellevue
- 看到 Bellevue Campus 的本地化内容
- 点击 "View Programs" 进入 /course-catalog?franchise=bellevue

4. 只显示 Bellevue 的课程和实例

场景 4: 管理员管理 Franchise

1. 管理员访问 `/admin/franchises`
 2. 创建新 Franchise
 3. 配置 Franchise 基本信息
 4. 配置品牌定制 (Branding Config)
 5. 关联地点到 Franchise
-

3. 功能需求

3.1 Franchise 管理

3.1.1 Franchise 列表

- 位置: `/admin/franchises`
- 显示内容:
 - Franchise 代码 (Code)
 - Franchise 名称
 - 状态 (Active/Inactive)
 - 关联的地点数
 - 创建时间
 - 操作按钮 (Edit, Delete)
- 功能:
 - 搜索 (按代码、名称)
 - 筛选 (按状态)
 - 排序 (按创建时间、名称)

3.1.2 创建 Franchise

- 功能:
 - 输入 Franchise 代码 (Code, 必填, 唯一)
 - 输入 Franchise 名称 (必填)
 - 设置状态 (Active/Inactive)
 - 配置品牌定制 (Branding Config):
 - Hero 区域 (标题、描述)

- Highlights (项目、时间表、焦点)
 - Contact 信息 (地址、电话、邮箱、营业时间)
- 验证：
 - Code 必须唯一
 - Code 必须符合 URL 规范 (小写字母、数字、连字符)
 - 名称不能为空

3.1.3 编辑 Franchise

- 功能：
 - 修改基本信息 (名称、状态)
 - 更新品牌定制配置
 - 管理关联的地点
- 限制：
 - Code 不能修改 (一旦创建不能更改)

3.1.4 删除 Franchise

- 功能：
 - 删除 Franchise (需要确认)
- 限制：
 - 删除前检查是否有关联的地点
 - 删除前检查是否有关联的课程实例

3.2 品牌定制 (Branding Config)

3.2.1 Hero 区域配置

- 功能：
 - Hero 标题 (Title)
 - Hero 描述 (Description)
 - 自定义 Logo (可选)
 - 背景图片 (可选)
- 回退机制：
 - 如果未配置, 使用 Franchise 名称作为标题
 - 如果未配置描述, 使用默认描述

3.2.2 Highlights 配置

- 功能：
 - Programs（项目介绍）
 - Schedule（时间表说明）
 - Focus（焦点说明）
- 回退机制：
 - 如果未配置，使用默认内容

3.2.3 Contact 信息配置

- 功能：
 - 地址（Address）：
 - Street（街道）
 - City（城市）
 - State（州）
 - Zip（邮编）
 - 电话（Phone）
 - 邮箱（Email）
 - 营业时间（Business Hours）
- 回退机制：
 - 如果未配置，使用关联地点的信息
 - 如果地点也没有，显示 Franchise 名称

3.3 数据隔离机制

3.3.1 课程实例过滤

- 规则：
 - 课程实例（Instance）通过 `location.franchise_id` 关联到 Franchise
 - 查询时过滤 `franchise_id` 匹配的实例
 - 如果 `franchise_id` 为 `null`，显示在所有 Franchise（向后兼容）
- 实现：

```
SELECT * FROM course_instances ci
JOIN course_locations cl ON ci.location_id = cl.id
WHERE cl.franchise_id = :franchise_id
      OR cl.franchise_id IS NULL -- 向后兼容
```

3.3.2 课程分配过滤

- 规则：
 - 课程分配 (Assignment) 通过 `location.franchise_id` 关联到 Franchise
 - 查询时过滤 `franchise_id` 匹配的分配
- 实现：

```
SELECT * FROM course_assignments ca
JOIN course_locations cl ON ca.location_id = cl.id
WHERE cl.franchise_id = :franchise_id
```

3.3.3 地点过滤

- 规则：
 - 地点 (Location) 通过 `franchise_id` 关联到 Franchise
 - 查询时过滤 `franchise_id` 匹配的地点
- 实现：

```
SELECT * FROM course_locations
WHERE franchise_id = :franchise_id
```

3.4 路径路由

3.4.1 Location 页面路由

- 路径格式： `/locations/[code]`
- 功能：
 - 根据 `code` 查询 Franchise
 - 显示 Franchise 的本地化内容
 - 显示该 Franchise 的特色课程
 - 显示该 Franchise 的联系信息
- 实现：

```
// src/app/locations/[code]/page.tsx
const franchise = await getFranchiseDetailsByCode(code)
const locations = await getFranchiseLocations(franchise.id)
```

3.4.2 课程目录过滤

- **URL 参数:** `?franchise=[code]`
- **功能:**
 - 根据 `franchise` 参数过滤课程
 - 只显示该 Franchise 的课程实例
 - 记住用户偏好 (`localStorage`)
- **实现:**

```
const franchiseCode = searchParams.get('franchise')
if (franchiseCode) {
  // 过滤课程实例
  instances = instances.filter(inst =>
    inst.location?.franchise_id === franchiseId
  )
}
```

3.4.3 用户偏好记忆

- **功能:**
 - 用户选择 Location 后, 保存到 `localStorage`
 - 下次访问自动应用偏好
 - 用户可以清除偏好
- **实现:**

```
// 保存偏好
localStorage.setItem('preferred_location', franchiseCode)

// 读取偏好
const preferredLocation = localStorage.getItem('preferred_location')
```

3.5 子域名支持 (未来)

3.5.1 子域名路由

- **格式:** `[code].blazerobotics.com`
- **功能:**
 - 根据子域名自动识别 Franchise
 - 重定向到对应的 Location 页面
 - 或直接显示该 Franchise 的内容

- 实现（未来）：

```
// middleware.ts
const subdomain = request.headers.get('host')?.split('.')[0]
if (subdomain && subdomain !== 'www') {
  // 重定向到 /locations/[subdomain]
  return NextResponse.redirect(`/locations/${subdomain}`)
}
```

4. 数据模型

4.1 核心数据表

4.1.1 franchises（Franchise 表）

- `id` : Franchise ID (UUID)
- `code` : Franchise 代码（唯一，URL 友好）
- `name` : Franchise 名称
- `branding_config` : 品牌定制配置（JSONB）
- `is_active` : 是否激活
- `created_at` : 创建时间
- `updated_at` : 更新时间

4.1.2 branding_config 结构

```
{
  "hero": {
    "title": "Bellevue Campus",
    "description": "Local robotics programs..."
  },
  "highlights": {
    "programs": "Age-appropriate robotics...",
    "schedule": "After-school and weekend...",
    "focus": "Hands-on learning..."
  },
  "contact": {
    "address": {
      "street": "123 Main St",
      "city": "Bellevue",

```



```
    "state": "WA",
    "zip": "98004"
  },
  "phone": "+1-425-123-4567",
  "email": "bellevue@blazerobotics.com",
  "businessHours": "Mon-Fri: 9am-6pm"
}
```

4.1.3 course_locations (地点表)

- `id` : Location ID
- `name` : 地点名称
- `address` : 地址
- `city` : 城市
- `state` : 州
- `zip_code` : 邮编
- `franchise_id` : 关联的 Franchise ID (外键)
- `email` : 邮箱
- `phone` : 电话

4.1.4 course_instances (课程实例表)

- `id` : Instance ID
- `assignment_id` : Assignment ID
- `location_id` : Location ID (通过 Location 关联到 Franchise)
- `start_date` : 开始日期
- `end_date` : 结束日期
- `start_time` : 开始时间
- `end_time` : 结束时间
- `max_students` : 最大学生数
- `status` : 状态

5. API 设计

5.1 Franchise 管理 API

5.1.1 获取 Franchise 列表

```
GET /api/admin/franchises
```

Query Parameters:

- is_active?: boolean
- search?: string

Response:

```
{
  "franchises": Franchise[],
  "total": number
}
```

5.1.2 获取 Franchise 详情

```
GET /api/admin/franchises/[id]
```

Response:

```
{
  "franchise": Franchise,
  "locations": CourseLocation[]
}
```

5.1.3 根据 Code 获取 Franchise

```
GET /api/public/franchises/[code]
```

Response:

```
{
  "franchise": Franchise,
  "locations": CourseLocation[]
}
```

5.1.4 创建 Franchise

```
POST /api/admin/franchises
```

Request:

```
{
  "code": string,
  "name": string,
}
```

```
"is_active": boolean,  
"branding_config": BrandingConfig  
}
```

Response:

```
{  
  "success": boolean,  
  "franchise": Franchise  
}
```

5.1.5 更新 Franchise

```
PATCH /api/admin/franchises/[id]
```

Request:

```
{  
  "name?": string,  
  "is_active?": boolean,  
  "branding_config?": BrandingConfig  
}
```

Response:

```
{  
  "success": boolean,  
  "franchise": Franchise  
}
```

5.1.6 删除 Franchise

```
DELETE /api/admin/franchises/[id]
```

Response:

```
{  
  "success": boolean  
}
```

5.2 公开 API

5.2.1 获取所有活跃的 Franchises

```
GET /api/public/franchises
```

```
Response:
{
  "franchises": Franchise[]
}
```

5.2.2 获取 Franchise 的特色课程

```
GET /api/public/franchises/[code]/featured-courses
```

```
Response:
{
  "courses": Course[]
}
```

6. UI/UX 设计

6.1 Location 页面设计

6.1.1 Hero 区域

- 显示内容：
 - Hero 标题（来自 Branding Config 或 Franchise 名称）
 - Hero 描述（来自 Branding Config 或默认描述）
 - 主要地址（来自 Branding Config 或 Location）
 - CTA 按钮（"View Activities", "Contact Us"）

6.1.2 Highlights 卡片

- 显示内容：
 - Programs（项目介绍）
 - Schedule（时间表说明）
 - Focus（焦点说明）

6.1.3 特色课程

- 显示内容：
 - 该 Franchise 的特色课程列表
 - 课程卡片（名称、描述、价格）

- "View All Courses" 链接

6.1.4 Contact 信息

- 显示内容：
 - 地址（带 Google Maps 链接）
 - 电话（可点击拨打）
 - 邮箱（可点击发送邮件）
 - 营业时间

6.2 课程目录过滤

6.2.1 Location 筛选器

- 位置：课程目录页面顶部
- 功能：
 - 下拉选择 Location
 - 显示 "All Locations" 选项
 - 记住用户选择
 - 实时过滤课程

6.2.2 引导 Banner

- 显示条件：用户未选择 Location
 - 内容：
 - "Find courses near you"
 - Location 选择器
 - 提示信息
-

7. 业务规则

7.1 Franchise 规则

- Code 必须唯一
- Code 必须符合 URL 规范（小写字母、数字、连字符）
- Code 一旦创建不能修改
- 删除 Franchise 前需要先删除关联的地点

7.2 数据隔离规则

- 课程实例通过 Location 关联到 Franchise
- 查询时只返回匹配的 Franchise 的数据
- `franchise_id` 为 `null` 的数据显示在所有 Franchise（向后兼容）

7.3 品牌定制规则

- 如果 Branding Config 未配置，使用默认值
 - 如果 Branding Config 部分配置，使用配置的值，其他使用默认值
 - Contact 信息优先使用 Branding Config，其次使用 Location 信息
-

8. 非功能需求

8.1 性能要求

- Location 页面加载时间 < 2 秒
- 课程过滤响应时间 < 500ms
- 品牌配置缓存（可选）

8.2 安全要求

- Franchise 管理需要 Admin 权限
- 公开 API 不需要认证
- 数据隔离验证

8.3 可用性要求

- 响应式设计
 - 清晰的 Location 选择
 - 用户偏好记忆
-

9. 验收标准

9.1 功能验收

-  可以创建和管理 Franchise
-  可以配置品牌定制
-  数据隔离正确
-  Location 页面正确显示
-  课程过滤正确

9.2 数据完整性

-  Franchise 数据正确关联
 -  品牌配置正确应用
 -  数据隔离机制有效
-

10. 实施状态

10.1 已完成功能 (✅)

-  Franchise 基本管理
-  品牌定制配置 (部分)
-  Location 页面路由
-  课程目录过滤
-  用户偏好记忆

10.2 部分完成功能 (⚠️)

-  品牌定制配置 (Hero、Highlights 已实现, Contact 部分实现)
-  数据隔离 (基本实现, 需要完善)

10.3 计划功能 (🕒)

-  子域名支持
 -  高级品牌定制 (Logo、主题色)
 -  Franchise 级别的权限管理
-

11. 未来扩展

11.1 短期（1-3 个月）

- 🕒 子域名支持
- 🕒 高级品牌定制
- 🕒 Franchise 级别的配置

11.2 中期（3-6 个月）

- 🕒 Franchise 级别的权限管理
- 🕒 多语言支持（按 Franchise）
- 🕒 自定义域名支持

11.3 长期（6-12 个月）

- 🕒 Franchise 级别的独立部署
 - 🕒 跨 Franchise 数据共享
 - 🕒 Franchise 级别的分析报表
-

12. 附录

12.1 相关文档

- `HQ_FRANCHISE_ARCHITECTURE_PRD.md`：Franchise 架构 PRD
- `FRANCHISE_PAGE_CONTENT_DESIGN.md`：Location 页面内容设计
- `PRD-10-管理员门户.md`：管理员门户 PRD

12.2 术语表

- **Franchise（分站）**：Blaze Robotics 在不同城市的运营点
- **Location（地点）**：具体的课程地点，属于某个 Franchise
- **Branding Config（品牌配置）**：每个 Franchise 的品牌定制配置
- **Code（代码）**：Franchise 的唯一标识符，用于 URL 路由